

Układy elektroniczne (ULET)			
Ćwiczenie 2	Tranzystor jako przełącznik (TPRZ)		
N (nr zespołu)	Imię i nazwisko, numer albumu	Ocena	Data wykonania ćw. 24.04.2025
4	1. Jakub Prusiński 2. Łukasz Panasiuk		Prowadzący zajęcia Andrzej Šerlat

- Praca domowa _____ / 2 pkt.
- Praca na laboratorium _____ / 4 pkt.
- Komentarze i wnioski _____ / 2 pkt.



Praca domowa (2 pkt.)

<i>N</i>	4	<i>U_{CC}</i> [V]	12.2	<i>I_{OBC}</i> [mA]	5.20
----------	---	---------------------------	------	-----------------------------	------

$$R_2 = U_R / I_{OBC}$$

$$U_R = U_{CC} - U_{LED}$$

$$R_2 = (12.2 - 1.8)V / 5.2mA = 2k\Omega$$

1. Tranzystor bipolarny

włączać i wyłączać LED QTLP690C

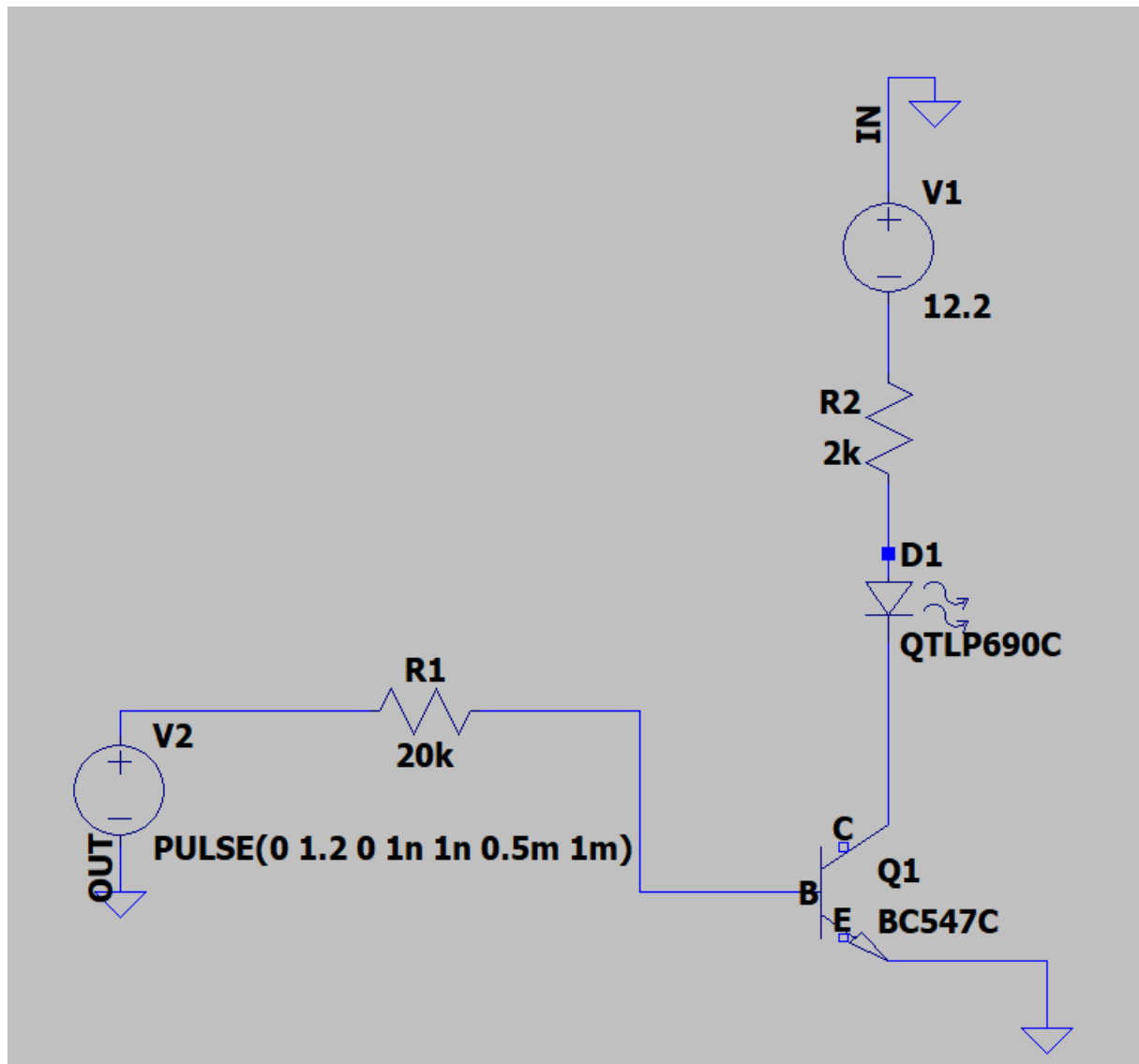
tranzystor bipolarny BC547C

$$\beta_{min} = 420$$

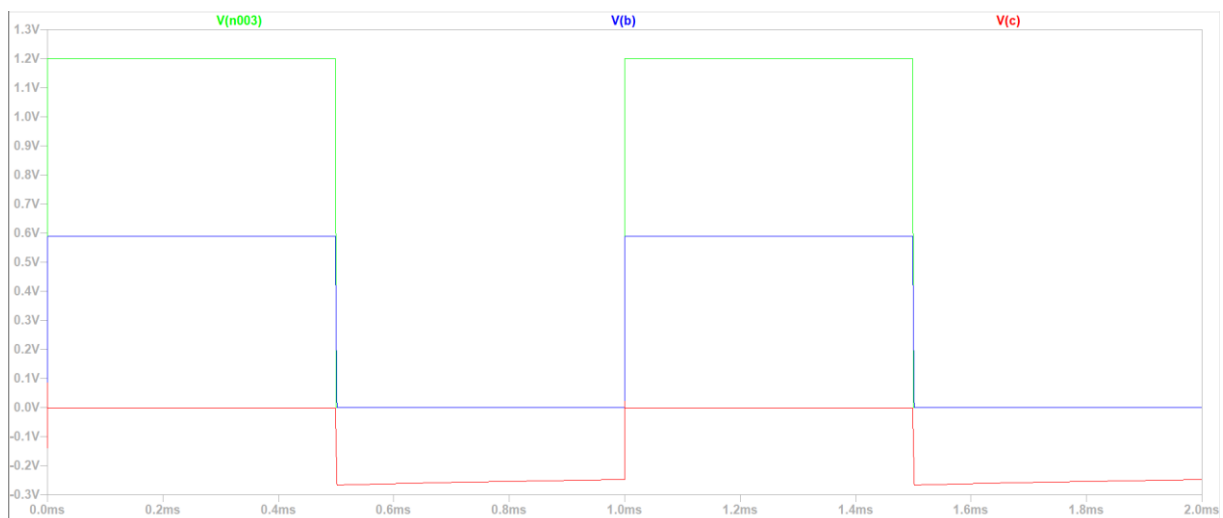
$$I_B = k I_{Bgr} = k \frac{I_{OBC}}{\beta_{min}} = 2 \cdot \frac{5.2 mA}{420} = 0.024762 mA$$

$$R_1 = \frac{(U_H - U_{BE})}{I_B} = \frac{(1.2 - 0.7) V}{0.024762 mA} = 20.19 k\Omega \approx 20 k\Omega$$

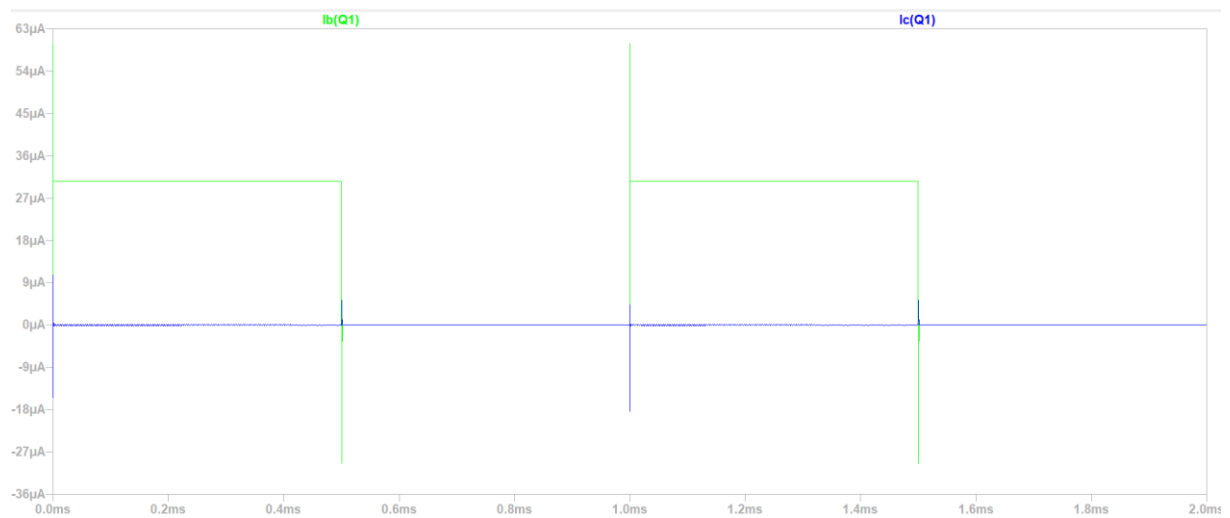
Schemat układu:



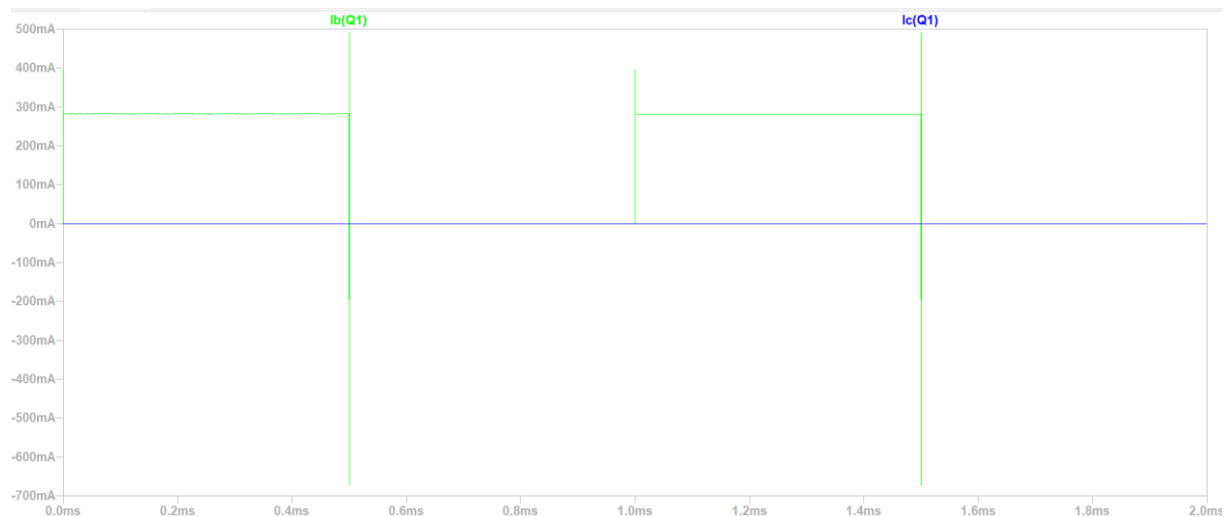
Przebiegi napięć:



Przebiegi prądów:



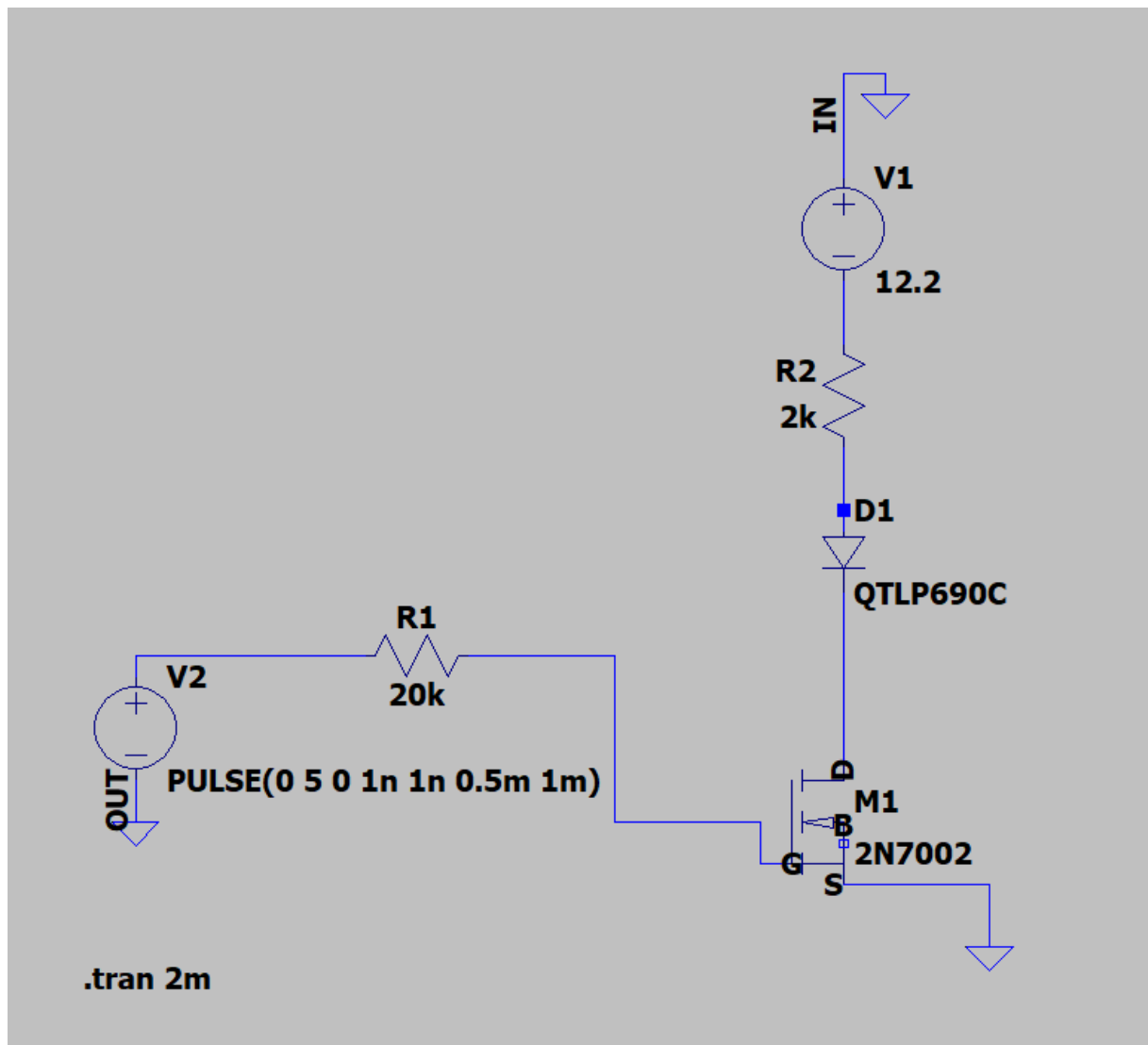
Zastąp rezystor bazowy zwarcie i sprawdź czy układ nadal działa. Zwróć uwagę na przebieg prądu bazy. Napisz krótki komentarz.



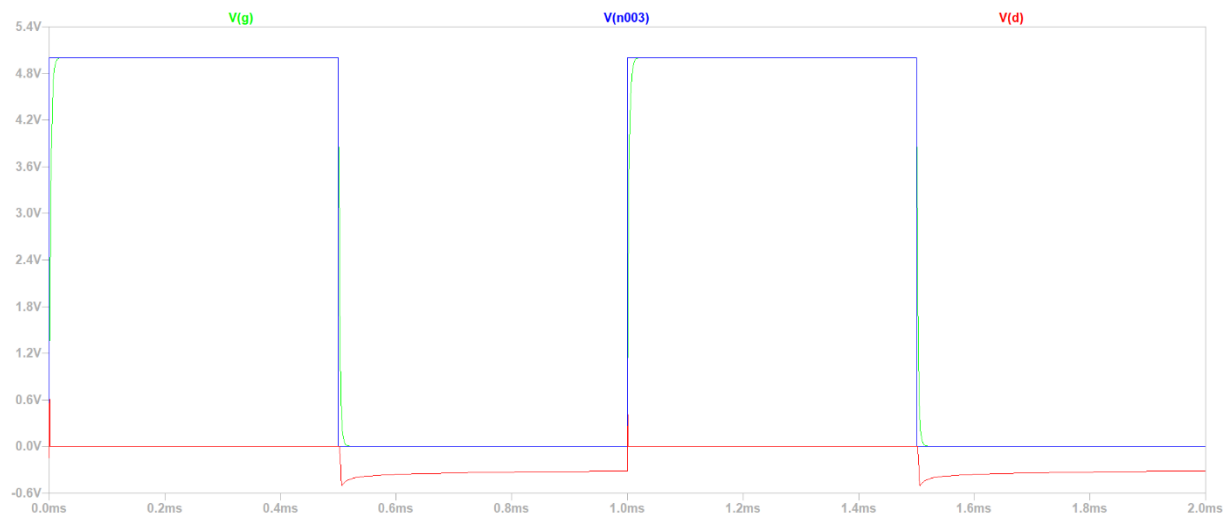
Nie należy usuwać rezystora bazowego, gdyż chroni on zarówno tranzystor, jak i układ sterujący przed nadmiernym prądem bazy. Jego brak może doprowadzić do uszkodzenia tranzystora i/lub mikrokontrolera.

2. Tranzystor unipolarny

Schemat układu:



Napięcia:



Prądy:



Zastąp rezystor bramkowy zwarciem i sprawdź czy układ nadal działa. Zwróć uwagę na przebieg prądu bramki. Napisz krótki komentarz.



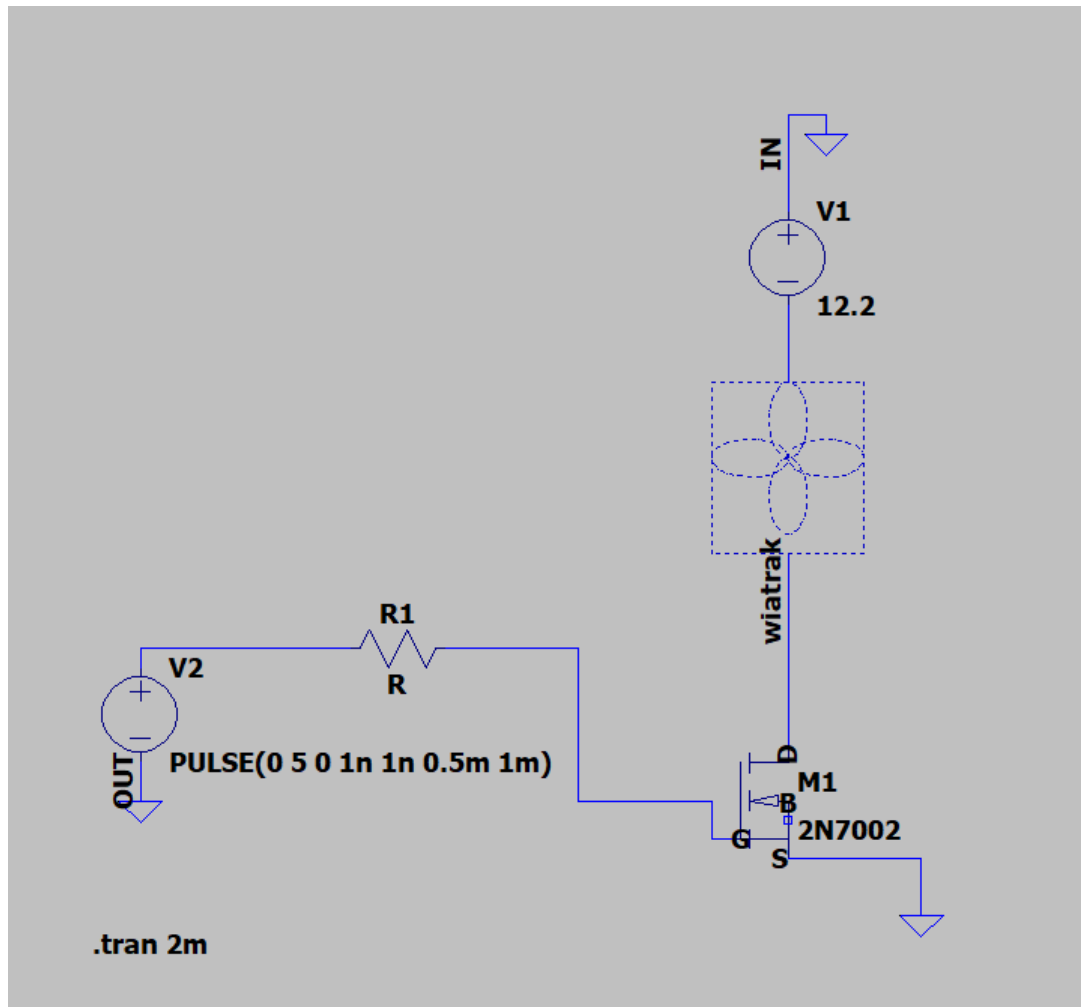
Po usunięciu rezystora R_1 , źródło sygnału (np. mikrokontroler) musi nagle dostarczyć duży impuls prądowy przy zmianie stanu logicznego — co może:

- Uszkodzić wyjście cyfrowe sterujące bramką (np. pin mikrokontrolera),
- Powodować zakłócenia EMC przez duże skoki prądowe,
- Wprowadzać oscylacje lub odbicia sygnału (zwłaszcza przy dłuższych przewodach i dużych szybkościach przełączania).

3. Wentylator

Przez wentylator płynie prąd 110 mA. Wybierzemy tranzystor unipolarny, ponieważ tranzystor BC547C ma ograniczenie prądowe 100 mA oraz generuje straty mocy na bazie. Do zasilania wiatraka potrzebne jest napięcie 12V, a minimalne to 4.5V. Sygnał sterujący kluczem wybierzemy jako prostokątny o amplitudzie 5V.

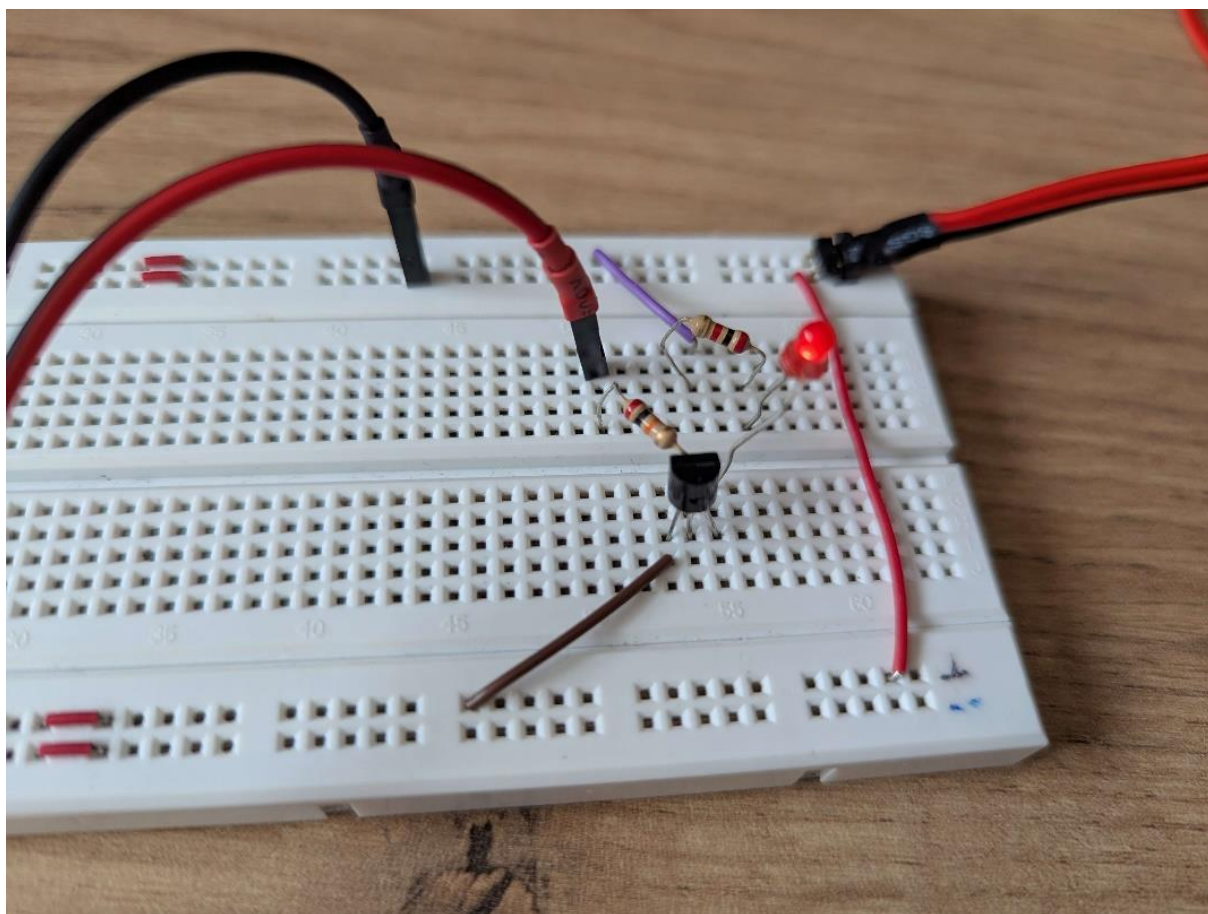
Schemat:



Laboratorium (6 pkt.)

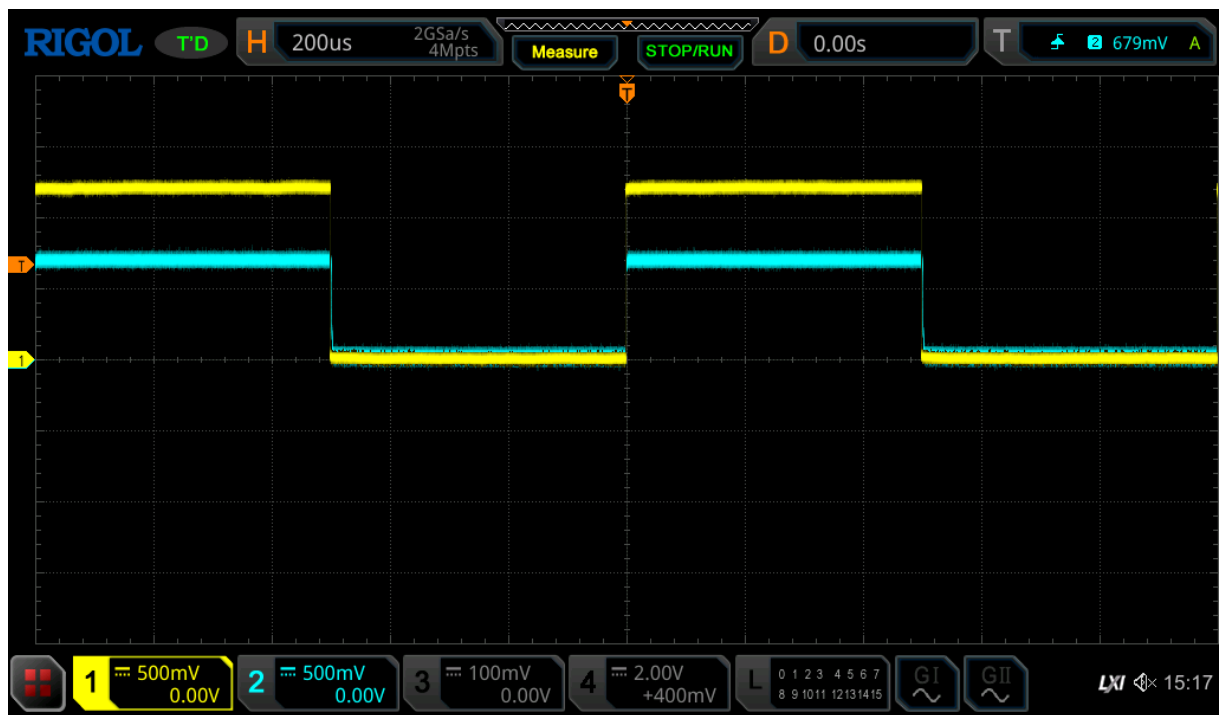
Zad.	tranzysto r	$U_H[V]$	$R_1[k\Omega]$	U_C albo $U_D[mV]$ gdy klucz załączony	t_r napięcia U_C albo U_D	t_f napięcia U_C albo U_D	f_{max}
1	BC547C	1.2V	20	138.35mV	217ns	519ns	1.36MHz
2	BC548A	1.2V	20	1.3V	72ns	4.28 μ s	230kHz
3	2N7000	1.2V	20	-	-	-	-
4a	2N7000	5V	20	0V	1.51 μ s	796ns	434kHz
4b	BC547C	5V	20	90.12mV	1 μ s	164ns	859kHz
6a*	BC547C	1.2V	20 C=100p F	90.12mV	174ns	32ns	4.85MHz
6b*	2N7000	5V	0 (jest 50 Ω w generator ze)	0V	172ns	14ns	5.38MHz

1. Klucz z tranzystorem bipolarnym BC547C

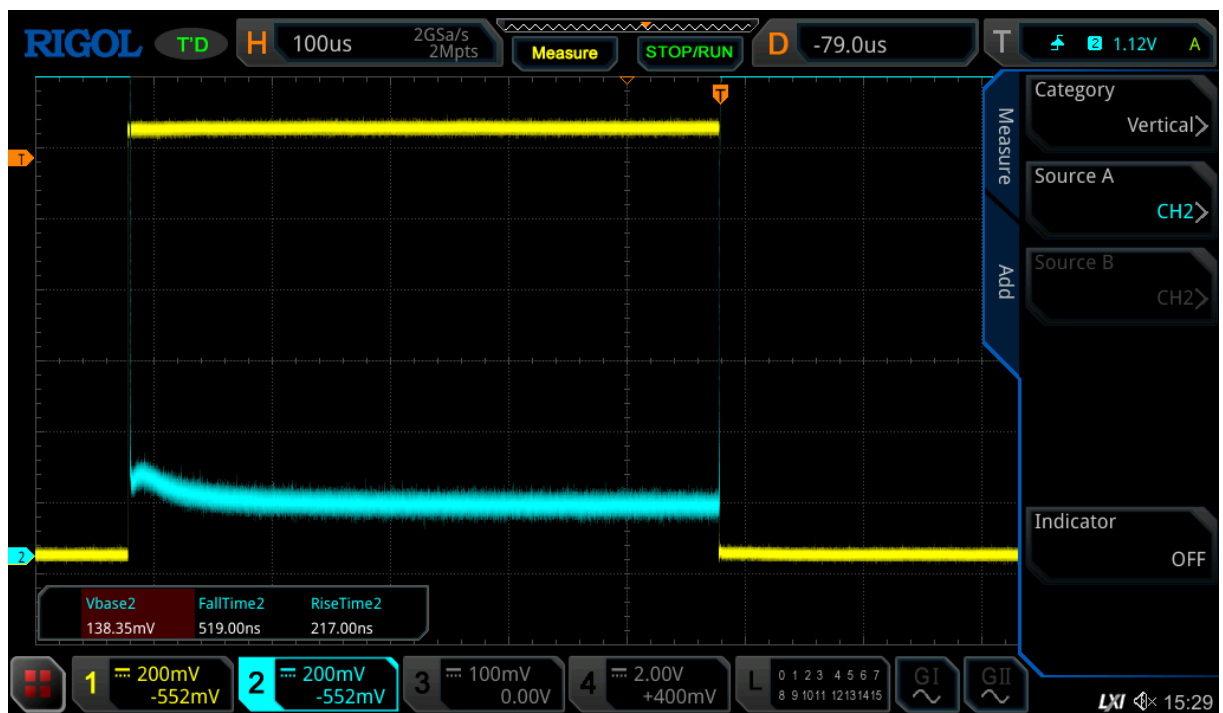


Działa? – działa, jak widać na zdjęciu

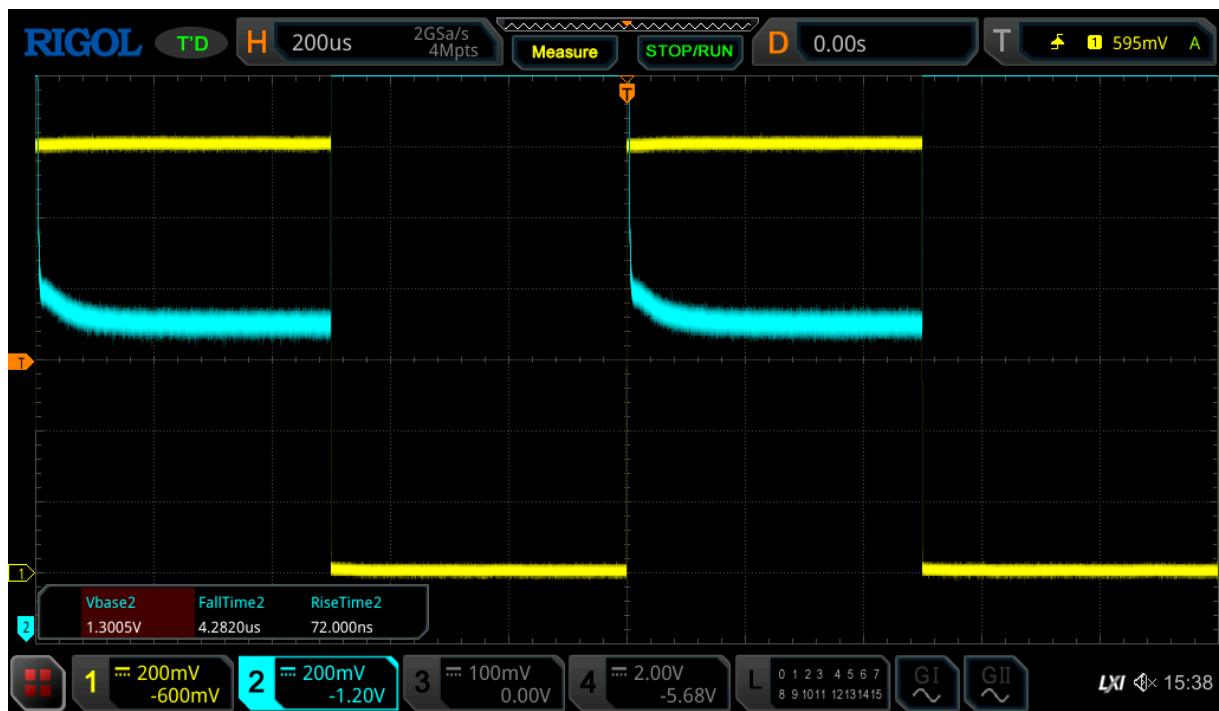
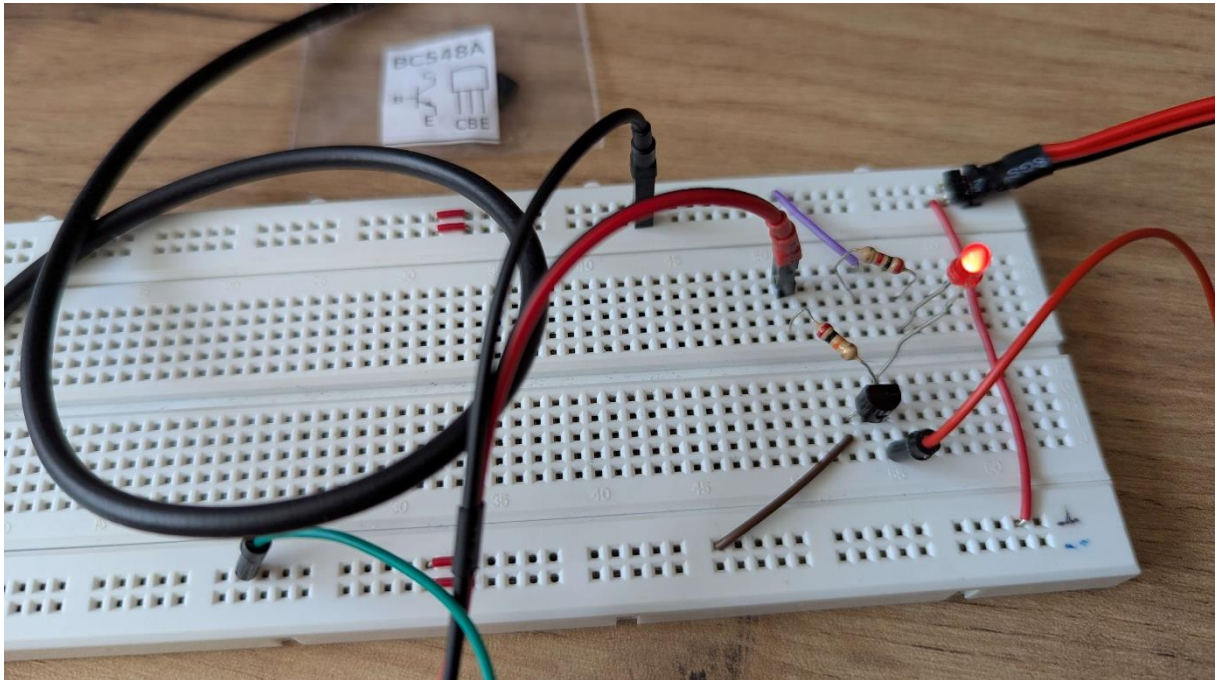
baza:



kolektor:

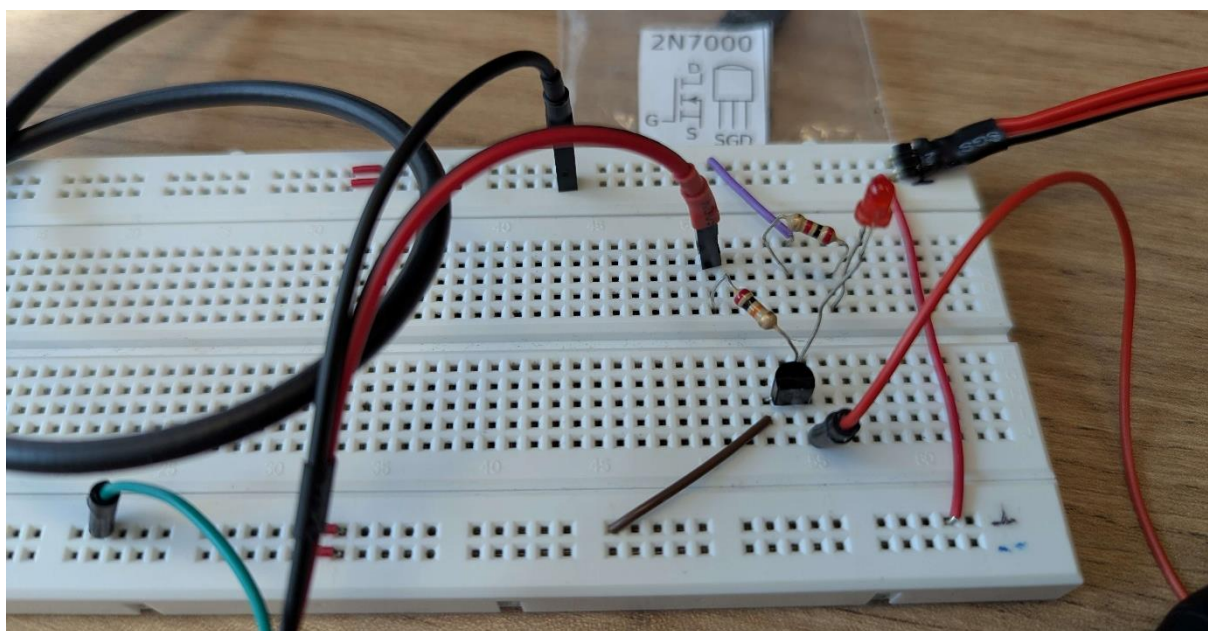


2. Klucz z tranzystorem bipolarnym BC548A



Komentarz: Układ z tranzystorem BC548A różni się napięciem na kolektorze od układu z tranzystorem BC547C. W układzie z BC548A napięcie to jest około 1000-razy większe, wynika to z tego, że tranzystor ten, jak odczytaliśmy z katalogu ma znacznie mniejsze wzmocnienie prądowe (h_{FE}) niż BC547C. Mniejsze wzmocnienie skutkuje mniejszym prądem kolektora przy tym samym prądzie bazy, co z kolei powoduje mniejsze napięcie spadku na rezystorze kolektorowym i w efekcie wyższe napięcie na kolektorze.

3. Klucz z tranzystorem 2N7000

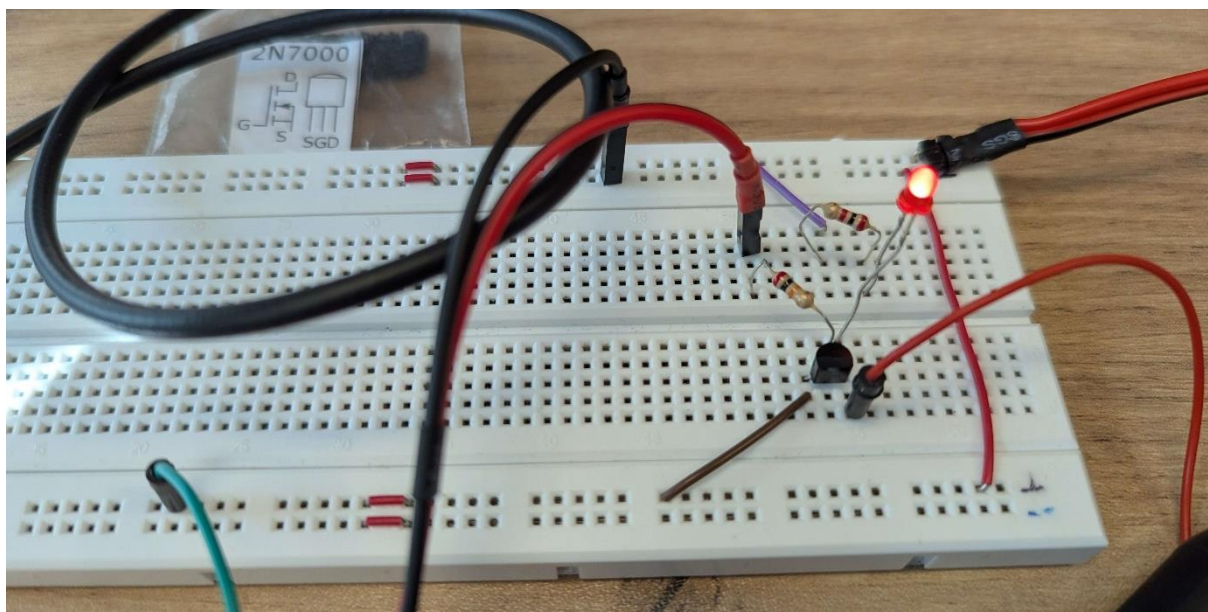


Komentarz:

Nie działa – dioda się nie świeci, bo za niski poziom wysoki U_H - HighL na generatorze. 1.2 V jest poniżej napięcia progowego na bramce.

4. Obserwacje dla większego napięcia na generatorze (BC547C i 2N7000)

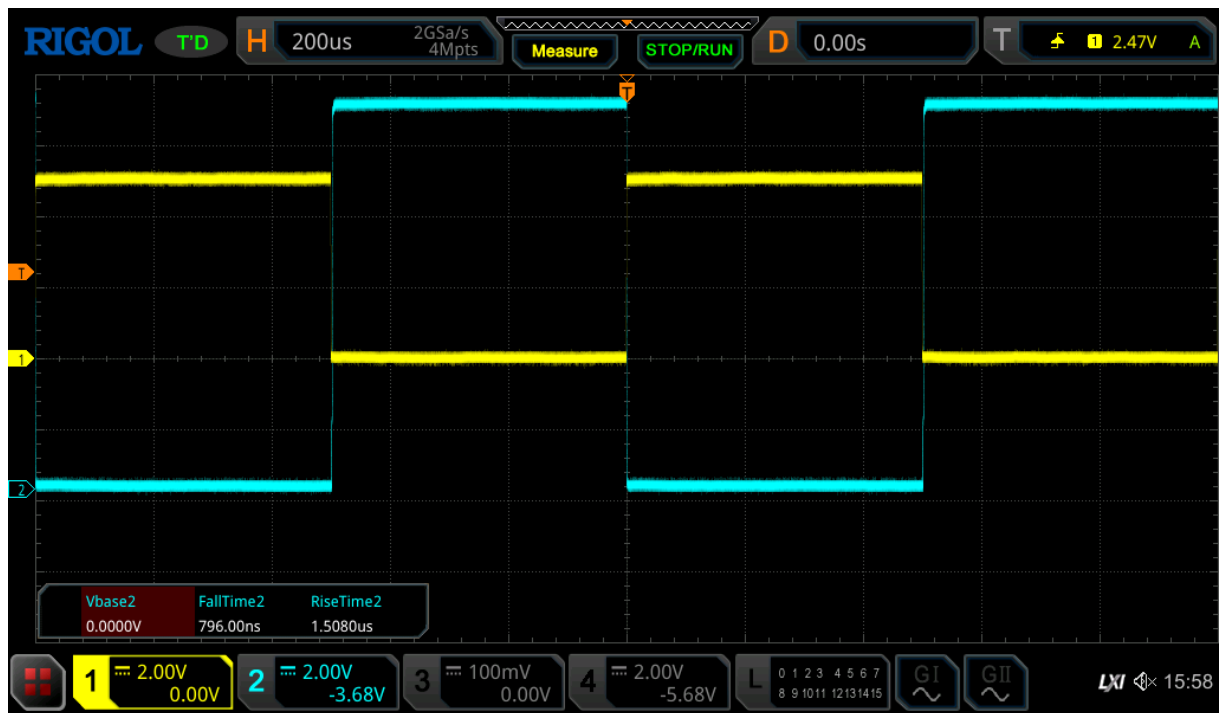
2N7000:



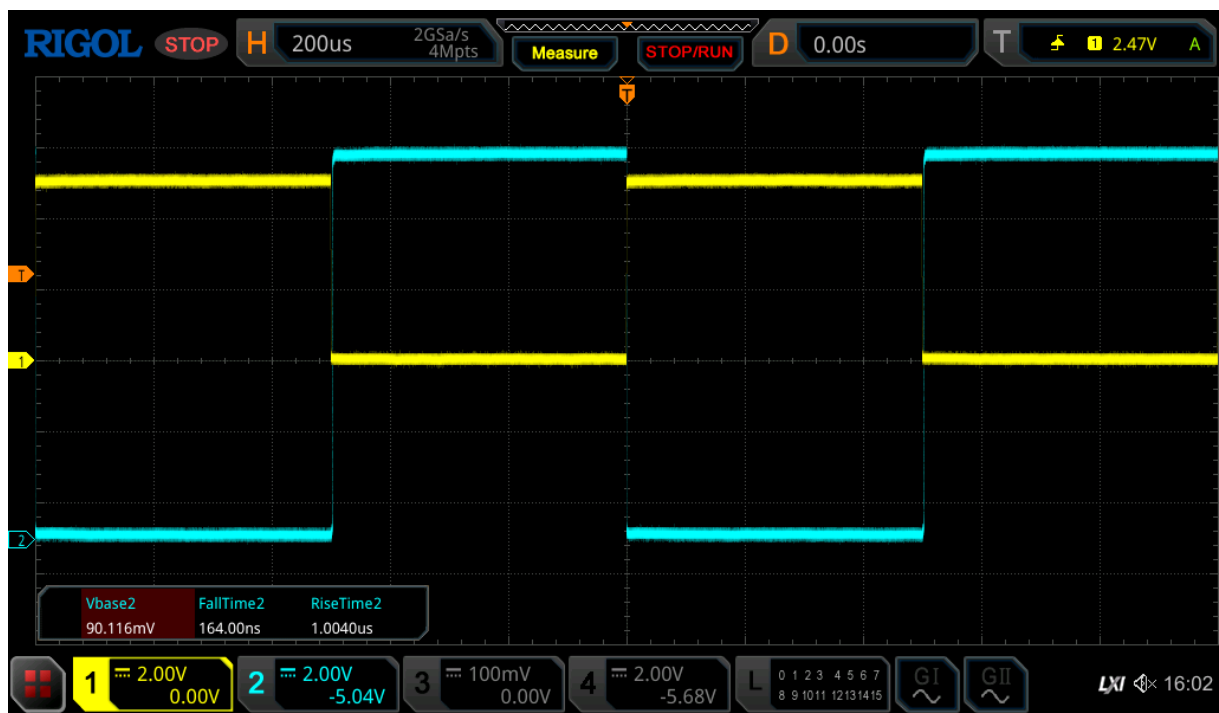
Komentarz:

Tym razem działa, bo przekroczyliśmy napięcie progowe U_{th} .

Gate Threshold Voltage	$V_{GS(th)}$	0.8	—	3	V
------------------------	--------------	-----	---	---	---

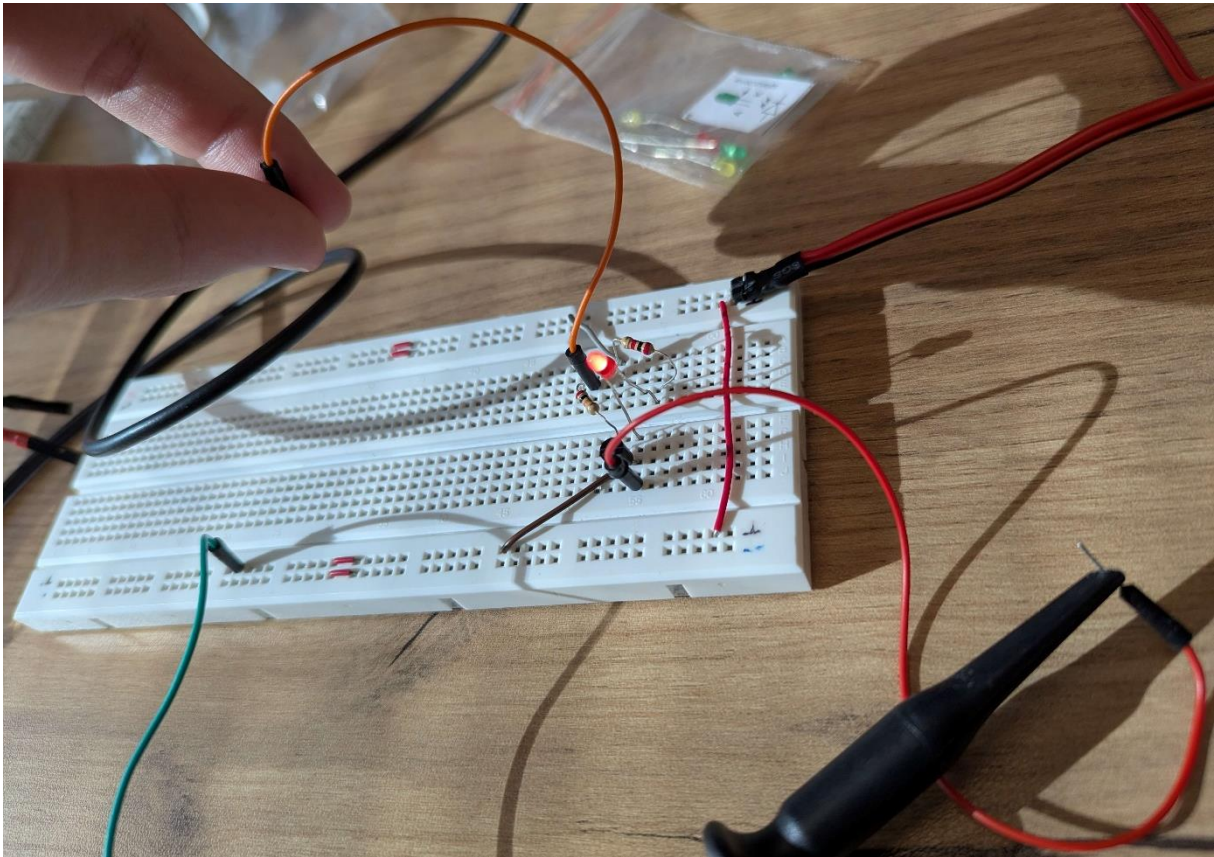


BC547C:



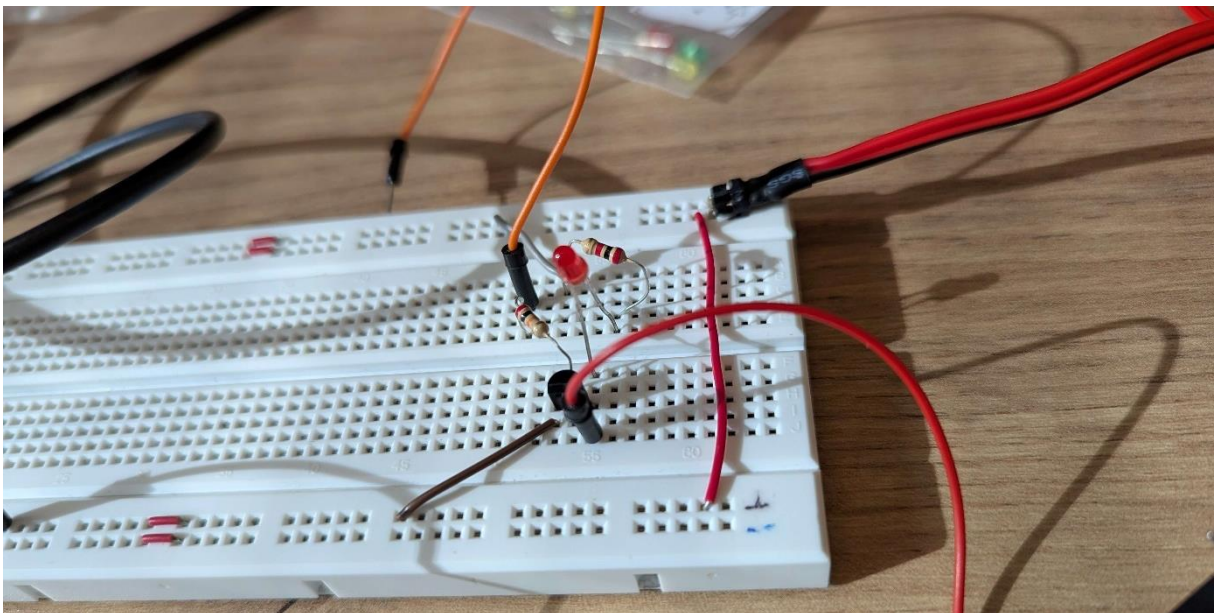
Komentarz: Poziom wysoki sygnału generatora wzrósł około 4-krotnie, wpłynęło to na około 4-krotny wzrost czasu narastania oraz na około 4-krotny spadek czasu opadania. Pokazuje, to że wyższe napięcie sterujące (5V) prowadzi do lepszego nasycenia tranzystora, ale pogarsza szybkość narastania sygnału.

5. (*dla CHĘTNYCH) Floating input!



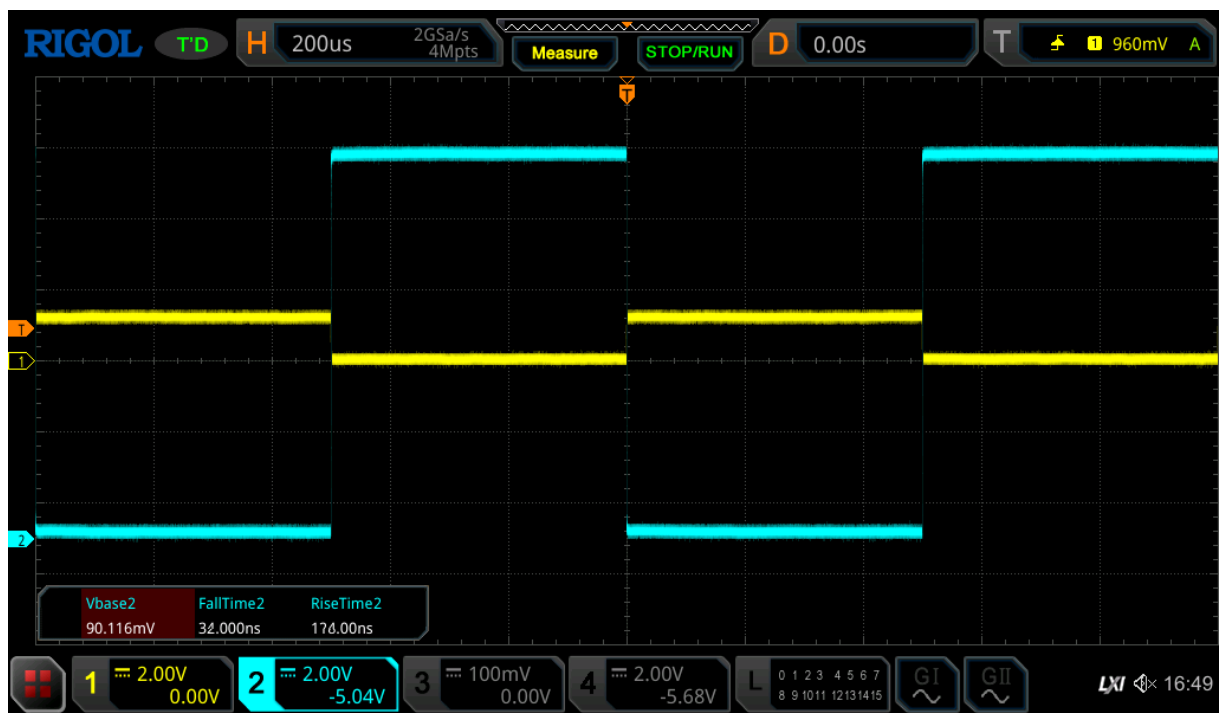
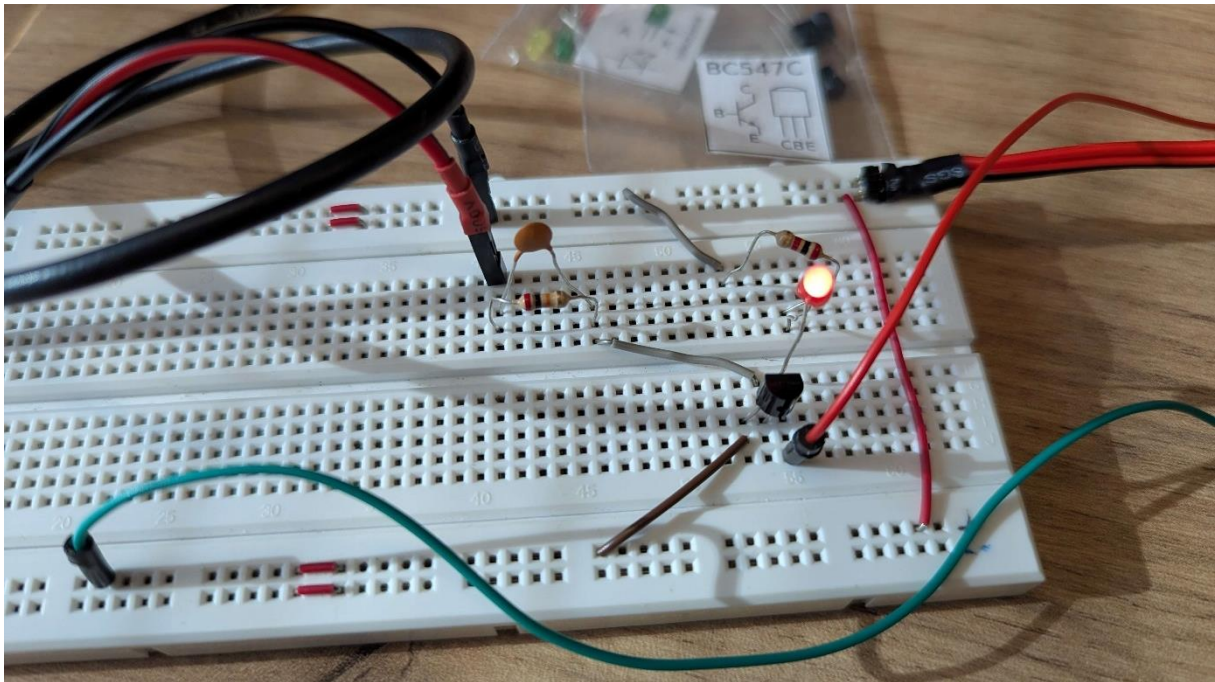
Komentarz:

W wyniku indukcji powstaje pole magnetyczne które powoduje że dioda świeci, gdy zbliżaliśmy naelektryzowaną linijkę nic się nie działo, natomiast gdy oddalaliśmy to dioda się świeciła. Natomiast, gdy trzymaliśmy końcówkę kabla palcami to dioda świeciła się przez cały czas.



6. (*dla CHĘTNYCH) Próba przyspieszenia układów (2N7000 i BC547C)

BC547C:



Komentarz: Dodanie kondensatora równoległe do rezystora bazowego powoduje zmniejszenie czasu opadania t_f oraz co za tym idzie, zwiększenie częstotliwości maksymalnej.

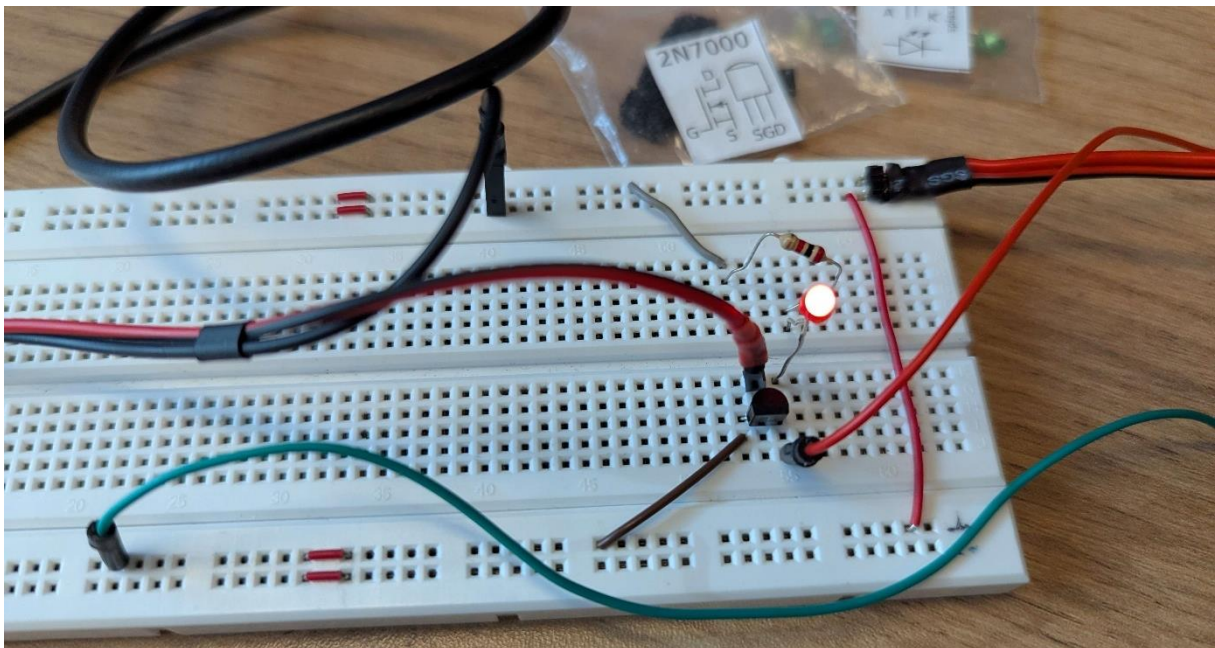
Zalety:

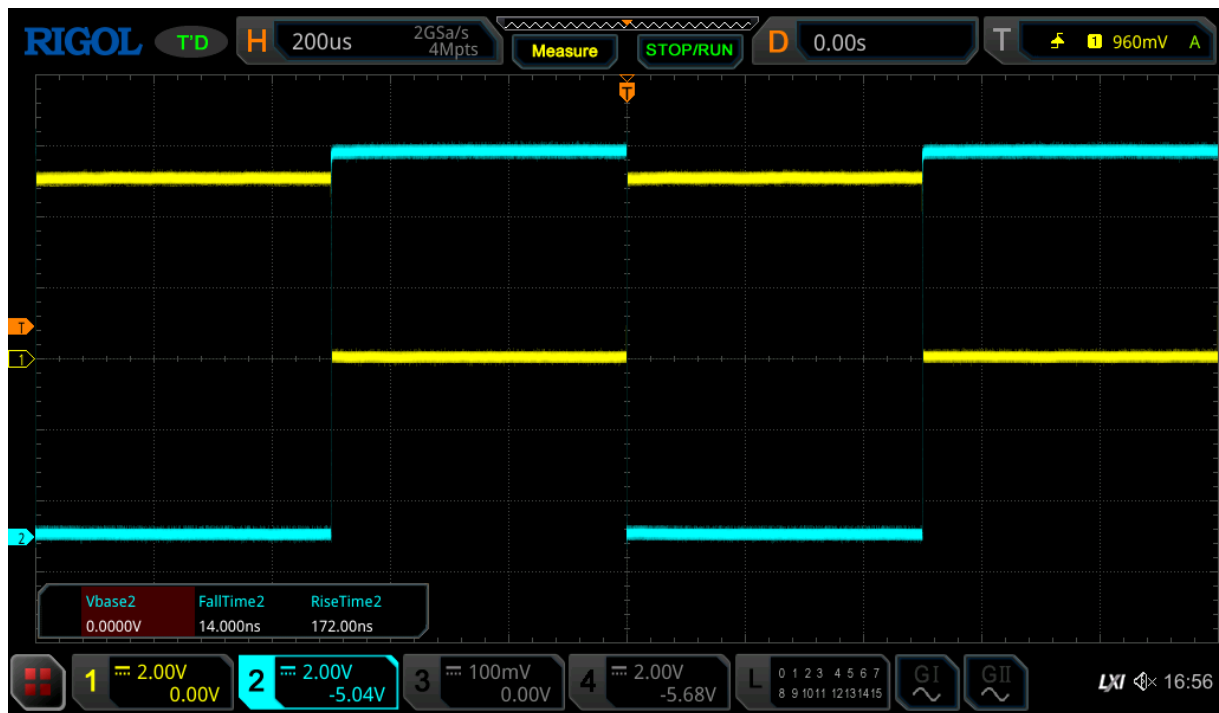
- Lepsza odpowiedź czasowa: układ szybciej się przełącza (szczególnie wyłącza).
- Znacznie wyższa maksymalna częstotliwość przełączania – układ może pracować szybciej

Wady:

- Większy prąd początkowy przy przełączaniu
- Większa złożoność układu

2N7000:





Komentarz:

Układ nadal działa poprawnie po usunięciu rezystora R_1 .

Zalety:

- Szybsze przełączanie tranzystora - Bramka MOSFET-a ma pojemność, więc im mniejszy opór w obwodzie bramki, tym szybciej można ją ładować i rozładowywać → krótszy czas narastania/opadania sygnału.

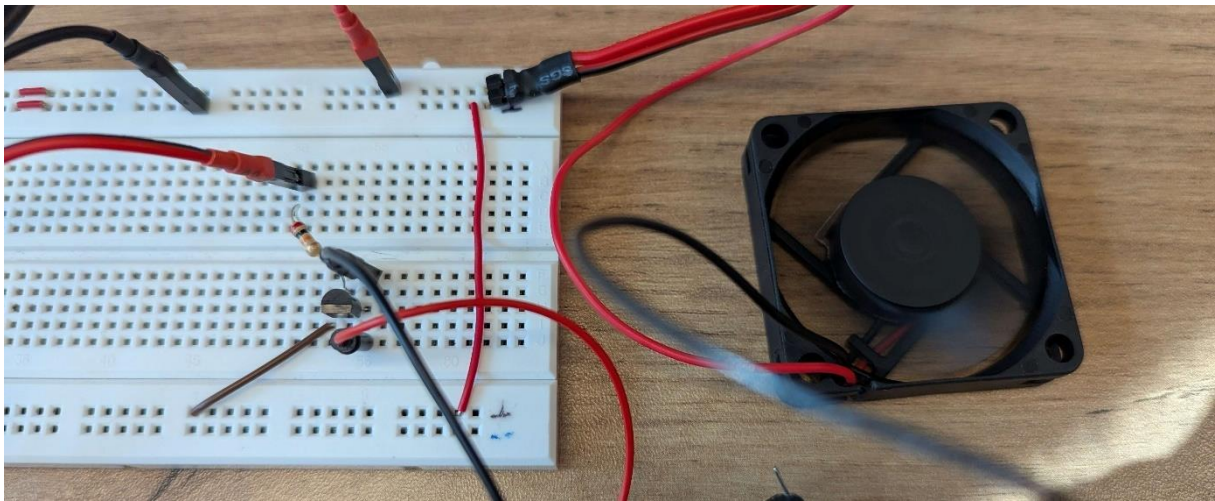
- Mniejsza złożoność układu

Wady:

- Bramka MOSFET-a zachowuje się jak kondensator. Podczas przełączania (szczególnie przy ostrych zboczach sygnału z generatora) może dojść do gwałtownego przepływu prądu z/do bramki. Jeśli sterownik nie jest do tego przystosowany, może zostać uszkodzony.

- Szybkie zmiany napięcia, bez rezystora ograniczającego prąd, mogą powodować większe zakłócenia.

7. Wentylator + PWM



Komentarz:

Podczas testów zauważyliśmy, że wypełnienie (duty) sygnału odpowiada za moc wiatraka (szybkość kręcenia), a częstotliwość za szybkość włączania i wyłączania. Podczas ustalania zakresu sygnału należy wziąć pod uwagę zakres słyszalności człowieka (20 – 20000 Hz) i najlepiej ustawić częstotliwość sygnału poza tym zakresem, aby usunąć irytujące “wycie” i “buczenie” wiatraka. Należy również zwrócić uwagę na drgania obudowy, które dla wielkich wiatraków mogą stanowić realne zagrożenie.